

Praktikum Physikalische Eigenschaften der Materialien

Universität Augsburg

Wintersemester 2025/2026

Versuchsnummer: 7

Versuchstitel: Ferromagnetische Hysterese

Gruppe C

Gemeinsames Versuchsprotokoll

Autor(en): Fabio Piskorz, Fabio Nogielsky, Konstantin Szantho von Radnoth

Versuchsdatum: xx.xx.2026

Abgabedatum: TT.MM.JJJJ

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretische Grundlagen	1
2.1	Magnetfelder und Biot-Savart-Gesetz	1
2.2	Magnetfeld einer Spule	1
2.3	Materialeinfluss und Induktivität	2
2.4	Magnetische Kopplung	2
2.5	Ferromagnetismus und Weiss-Bezirke	2
2.6	Charakteristische Hysteresepunkte	2
2.7	Energieverlust und Materialeigenschaften	3

1 Einleitung

Ferromagnetische Materialien spielen in der modernen Elektrotechnik und Experimentalphysik eine zentrale Rolle, da sie die Eigenschaft besitzen, magnetische Felder erheblich zu verstärken und dauerhaft zu speichern. Diese Eigenschaften machen sie unverzichtbar für die Konstruktion von Transformatoren, Elektromotoren, Generatoren und magnetischen Datenspeichern.

Dieses Verhalten wird sich in zahlreichen technischen Anwendungen wie Transformatoren, Elektromotoren, Generatoren und magnetischen Datenspeichern zu Nutze gemacht. Demgegenüber steht der Einsatz ferromagnetischer Kerne in induktiven Bauteilen wie Netztransformatoren oder elektrischen Maschinen, die im Wechselstrombetrieb einer kontinuierlichen, periodischen Ummagnetisierung unterliegen. Bei diesem dynamischen Prozess behindern innere Gitterdefekte und die Wechselwirkungen der Weiss-Bezirke die instantane Ausrichtung der magnetischen Dipole. Die resultierende Phasenverzögerung zwischen der magnetischen Feldstärke H und der magnetischen Flussdichte B führt bei jedem Zyklus zu einer Dissipation von Energie, die als thermische Verlustleistung (Hystereseverlust) an die Umgebung abgegeben wird. Die Eignung eines Werkstoffs für spezifische technische Anwendungen – ob als informationserhaltender, hartmagnetischer Speicher oder als verlustarmer, weichmagnetischer Transformatorkern – wird somit maßgeblich durch die spezifische Form und Fläche seiner Hystereseschleife determiniert. Ziel dieses Versuches ist es daher, das Magnetisierungsverhalten eines ferromagnetischen Probekörpers experimentell zu charakterisieren, um aus dem gemessenen $B(H)$ -Verlauf essenzielle Materialparameter wie die Remanenzflussdichte, die Koerzitivfeldstärke und die dissipierte Verlustenergie quantitativ zu ermitteln.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Magnetfelder und Biot-Savart-Gesetz

Ein elektrischer Strom erzeugt ein Magnetfeld, dessen grundlegendes Verhalten durch die Maxwell-Gleichungen für die Quellenfreiheit $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ und das Ampère-Maxwell-Gesetz $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$ beschrieben wird. Durch die Einführung eines Vektorpotentials $\vec{A}$ mit der Coulomb-Eichung $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ lässt sich das Magnetfeld beliebiger Stromverteilungen berechnen. Für einen dünnen Leiter ergibt sich daraus das Biot-Savart-Gesetz:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \quad (2.1)$$

2.2 Magnetfeld einer Spule

Das Magnetfeld einer Spule mit N Windungen und der Länge L kann durch die Integration über alle Einzelwindungen berechnet werden. Im Zentrum einer langen Spule ($L \gg R$) entsteht ein nahezu homogenes Feld, das sich durch folgende Gleichung annähern lässt:

$$B_{\text{innen}} \approx \mu_0 \frac{NI}{L} \quad (2.2)$$

Weit außerhalb der Spule nimmt das Feld das Verhalten eines magnetischen Dipols an, dessen Feldstärke mit der dritten Potenz des Abstands abfällt.

2.3 Materialeinfluss und Induktivität

Die atomaren magnetischen Dipole in einem Material erzeugen eine makroskopische Magnetisierung $\vec{M}$, welche das resultierende Magnetfeld im Festkörper zu $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$ verändert. Bei linearen Materialien wird das Feld um die relative Permeabilität μ_r verstärkt, sodass der Zusammenhang $\vec{B} = \mu_0\mu_r\vec{H}$ gilt. Ein ferromagnetischer Kern bündelt den magnetischen Fluss und erhöht die Induktivität L einer Spule erheblich:

$$L = \frac{\mu_0\mu_r N^2 A}{l_{\text{mag}}} \quad (2.3)$$

2.4 Magnetische Kopplung

Zwei Spulen können induktiv gekoppelt werden, indem sie denselben ferromagnetischen Kern umschließen. Der geschlossene Kern leitet den magnetischen Fluss zwischen den Spulen, was die gegenseitige Induktivität $M = k\sqrt{L_1 L_2}$ ermöglicht. Bei sinusförmigen Wechselströmen lässt sich die induzierte Spannung in der Sekundärspule dann direkt aus den Material- und Geometrieparametern berechnen.

2.5 Ferromagnetismus und Weiss-Bezirke

Ferromagnetische Materialien bestehen aus mikroskopischen Domänen, den sogenannten Weiss-Bezirken, in denen die Elektronenspins vollkommen parallel zueinander ausgerichtet sind. Ohne äußeres Feld heben sich die magnetischen Momente makroskopisch auf, aber ein angelegtes Magnetfeld zwingt die Bezirke zu einer stetig zunehmenden Ausrichtung. Diese strukturellen Veränderungen werden durch innere Spannungen und Gitterdefekte behindert, was den Magnetisierungsprozess irreversibel macht.

2.6 Charakteristische Hysteresepunkte

Die Nichtlinearität der Magnetisierung führt bei zyklischer Ummagnetisierung zu einer Hystereseschleife im $B(H)$ -Diagramm. Die Form dieser Kurve wird durch spezifische physikalische Grenzwerte des Materials definiert:

- **Sättigungsflussdichte B_{sat} :** Nahezu alle magnetischen Momente sind parallel zum äußeren Feld ausgerichtet, sodass die Flussdichte nur noch linear ansteigt.
- **Remanenz B_r :** Die verbleibende magnetische Flussdichte im Material, nachdem das äußere Magnetfeld vollständig abgeschaltet wurde.
- **Koerzitivfeld H_c :** Die benötigte entgegengesetzte magnetische Feldstärke, um das Material wieder komplett zu entmagnetisieren ($B = 0$).

2.7 Energieverlust und Materialeigenschaften

Die eingeschlossene Fläche der Hystereseschleife entspricht exakt der Energie, die pro Magnetisierungszyklus als Wärme im Material dissipiert wird. Das Integral quantifiziert diesen Energieverlust, der für die technische Anwendung von großer Bedeutung ist:

$$W_{\text{Verlust}} = \oint H dB \quad (2.4)$$

Die Materialien werden anhand ihrer Hysterese-Eigenschaften grundlegend in zwei Hauptkategorien unterteilt.

Tabelle 1: Spezifische Materialklassifizierung nach Hysterese-Eigenschaften

Eigenschaft	Magnetisch weiche Materialien	Magnetisch harte Materialien
Hystereseschleife	Schmal, geringe umschlossene Fläche	Breit, große umschlossene Fläche
Koerzitivfeld (H_c)	Sehr gering, leicht ummagnetisierbar	Sehr hoch, schwer entmagnetisierbar
Remanenz (B_r)	Niedrig bis moderat	Sehr hoch
Anwendungsbereich	Transformatorenkerne, Induktionsspulen	Permanentmagnete, Datenspeicher

3 Versuchsbeschreibung